F.CSM302 Үйлдлийн систем · Бие даалт 1

Banker's Algorithm

Судалгаа, хэрэгжилт, туршилтын тайлан

Хичээл	F.CSM302 Үйлдлийн систем
Төсөл	Banker's Algorithm — Programming Project, Бүлэг 8 (Deadlocks)
Хуваарилалтын код	V-1-13
UI дүрслэл	Resource graph
Гишүүд	B241910044, B241910014, B232270148, B222270050, B242270026
Repository	github.com/Energyshifter8/V-1-13-Bankers-Algorithm (tag v1.0)

2026 он

Хураангуй

Асуудал. Олон thread хязгаарлагдмал нөөцийн төлөө өрсөлдөхөд deadlock үүсч болно. Banker's algorithm нь thread бүрийн хамгийн их шаардлагыг (Maximum) урьдчилан мэдэж, хүсэлт бүрийг олгосны дараах төлөв **safe** эсэхийг шалгах замаар deadlock-оос зайлсхийдэг.

Шийдэл. Сурах бичгийн Programming Project-ийн шаардлагын дагуу C хэл дээр Banker's algorithm-ийг (`available`, `maximum`, `allocation`, `need` бүтэц, safety algorithm, resource-request algorithm, `request_resources()` / `release_resources()`) хэрэгжүүлэв. Программ нь `./bin/banker 10 5 7 8` хэлбэрээр ажиллаж, Maximum файлыг уншаад `RQ`, `RL`, `*` командыг хүлээн авна. Үүн дээр safety algorithm-ийн алхам бүрийг хэвлэх, Allocation файл ачаалах, төлөв засварлах командууд болон UI-д зориулсан JSON горим нэмсэн. Interactive UI нь Python стандарт сангийн жижиг сервероор дамжин **яг тэр C программыг** ажиллуулж, хариуг нь **Resource graph** (assignment, claim, request ирмэгтэй процесс–нөөцийн граф) ба safety algorithm-ийн алхамчилсан харагдацаар үзүүлнэ.

Туршилт. C unit тест (11 бүлэг, 62 шалгалт), CLI-ийн 23 тохиолдол (хүлээгдсэн гаралттай харьцуулна), серверийн 8 integration тест бүгд амжилттай давсан. AddressSanitizer/UBSan-тай build дээр ч алдаа гараагүй.

Гол үр дүн. Номын §8.6.3.3 жишээний бүх үр дүн давтагдсан: эхний төлөв safe `<T1, T3, T4, T0, T2>`. T1-ийн (1,0,2) хүсэлт зөвшөөрөгдөнө. T4-ийн (3,3,0) хүсэлт нөөц хүрэлцэхгүй тул хүлээнэ. T0-ийн (0,2,0) хүсэлт unsafe тул татгалзагдана. Мөн номын Programming Project-ийн жишээ оролт (`10 5 7 8`) дээр T4-ийн Maximum (B = 6) нийт нөөцөөс (5) их тул систем эхнээсээ unsafe байгааг программ илрүүлж анхааруулдаг.

1. Удиртгал

Зорилго. Сурах бичгийн 8-р бүлгийн Banker's Algorithm төслийг бүрэн хэрэгжүүлэх, хэрэглэгч өөр өгөгдөл, нөхцөл, параметрээр дахин турших боломжтой болгох, ажиллагааг Resource graph дүрслэлээр харуулах, үр дүнг тайлан болон гарын авлагаар баримтжуулах.

Ач холбогдол. Deadlock avoidance нь үйлдлийн системийн нөөцийн удирдлагын үндсэн ойлголт юм. Safe state, claim edge, Need ≤ Work нөхцөл зэрэг хийсвэр ойлголтыг алхам алхмаар, графаар харуулах нь алгоритмыг ойлгоход тусална.

Хамрах хүрээ.

- Номын шаардлага: n харилцагч, m нөөц, 4 өгөгдлийн бүтэц, safety ба resource-request algorithm, `RQ` / `RL` / `*` командууд, командын мөрөөр Available, файлаас Maximum.
- Нэмэлт: Allocation файл, `SAFE` алхамчилсан гаралт, `RESET` / `SAVE`, засварлах командууд, JSON горим, интерактив вэб UI, автомат тестүүд.
- Хамрахгүй: олон процессын бодит synchronization (номын 10-р хэвлэлийн төсөл нь нэг урсгалтай интерактив программ шаарддаг). Deadlock detection алгоритм (§8.7).

2. Сурах бичгийн шаардлага

Номын Programming Project-ийн (Бүлэг 8, "Banker's Algorithm") үндсэн шаардлага ба хэрэгжилт:

№	Номын шаардлага	Хэрэгжилт	Байршил
1	Харилцагчид нөөц хүсэх, чөлөөлөх. Хүсэлтийг зөвхөн safe state-д үлдэх үед олгоно	`bank_request()`, `bank_release()`	`src/core/banker.c`
2	`available`, `maximum`, `allocation`, `need` бүтэц	`bank_t` бүтэц	`src/core/banker.h`
3	§8.6.3.1 safety algorithm-аар шалгах	`bank_is_safe()`	`banker.c`
4	`int request_resources(int, int[])` 0/−1 буцаана, `void release_resources(int, int[])`	Номын прототиптэй яг ижил функцууд	`src/core/main.c`
5	Request, release хийх болон бүтцүүдийг хэвлэх интерактив программ	`RQ`, `RL`, `*` командууд	`main.c`
6	Нөөцийн тоог командын мөрөөр өгөх: `./a.out 10 5 7 8`, Available-д онооно	`./bin/banker 10 5 7 8`	`main.c`
7	Харилцагч бүрийн Maximum-ийг файлаас унших (`6,4,7,3` мөрүүд)	`-f` файл, `bank_load_matrix()`	`banker.c`
8	`RQ 0 3 1 2 1` → зөвшөөрсөн/татгалзсан эсэхийг хэвлэх	`Request GRANTED/DENIED ... - шалтгаан`	`main.c`
9	`RL 4 1 2 3 1` → нөөц чөлөөлөх	`Released ... from T4`	`main.c`
10	`*` → available, maximum, allocation, need-ийг хэвлэх	Хүснэгт хэлбэрээр хэвлэнэ	`main.c`

Номд кодын жишээ `#define NUMBER_OF_CUSTOMERS 5`, `NUMBER_OF_RESOURCES 4` гэж тогтмол өгсөн. Бид тогтмол тоо оронд n-ийг файлын мөрийн тооноос, m-ийг командын мөрийн аргументын тооноос тодорхойлсон (n ≤ 32, m ≤ 16). Ингэснээр "туршилтын ганц өгөгдлийг эх кодод хатуу тогтоохгүй" гэсэн шаардлага биелнэ.

3. Онолын үндэс

3.1 Deadlock ба avoidance

Deadlock үүсэх дөрвөн зайлшгүй нөхцөл бий: mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait (§8.3). *Avoidance* арга нь эдгээрийг шууд хориглохгүй. Харин thread бүр хамгийн ихдээ хэдэн нөөц шаардахаа урьдчилан зарлаж (maximum claim), систем хүсэлт бүрийг олгохын өмнө ирээдүйд deadlock үүсэх боломжгүй эсэхийг шалгана (§8.6).

Safe state. Хэрэв бүх thread-ийг ямар нэг дараалаар `<T1, ..., Tn>` дуусгах боломжтой, өөрөөр хэлбэл Ti бүрийн үлдсэн хэрэгцээг одоогийн чөлөөтэй нөөц ба өмнөх Tj (j < i)-ийн буцаах нөөцөөр хангаж чадвал систем safe төлөвт байна. Ийм дараалыг **safe sequence** гэнэ. Safe төлөвт deadlock үүсэхгүй. Unsafe төлөв нь deadlock биш ч deadlock руу хүргэж болзошгүй (§8.6.1).

3.2 Resource-allocation graph ба claim edge

Resource-allocation graph-д (§8.3.2) thread-ийг тойрог, нөөцийн төрлийг тэгш өнцөгт, instance-ийг цэгээр дүрсэлнэ. *Request edge* Ti → Rj нь хүсэлтийг, *assignment edge* Rj → Ti нь олгосон нөөцийг заана. Avoidance-ийн хувилбарт (§8.6.2) ирээдүйд хүсэж болох нөөцийг тасархай *claim edge* Ti → Rj-ээр нэмж харуулдаг. Нөөцийн төрөл бүр нэг instance-тэй үед мөчлөг (cycle) шалгах хангалттай. Олон instance-тэй үед Banker's algorithm хэрэгтэй. Манай UI нь олон instance-тэй граф зурна: ирмэгийн шошго нь instance-ийн тоо, claim edge-ийн тоо нь Need.

3.3 Өгөгдлийн бүтэц

n thread, m нөөцийн төрөлтэй үед (§8.6.3):

Бүтэц	Хэмжээ	Утга
`Available`	m	Rj төрлийн чөлөөтэй instance
`Max`	n × m	Ti-ийн Rj-ээс хүсч болох хамгийн их тоо
`Allocation`	n × m	Ti-д одоо олгосон Rj
`Need`	n × m	`Need[i][j] = Max[i][j] − Allocation[i][j]`

Вектор харьцуулалт: X ≤ Y ⇔ бүх j-д X[j] ≤ Y[j].

3.4 Safety algorithm (§8.6.3.1)

1. `Work = Available`, бүх i-д `Finish[i] = false`.
2. `Finish[i] == false` ба `Need_i ≤ Work` байх i-г ол. Олдохгүй бол 4-р алхам.
3. `Work = Work + Allocation_i`, `Finish[i] = true`, 2-р алхам руу буц.
4. Бүх `Finish[i] == true` бол систем safe.

Хүндрэл нь $O(m \times n^2)$: гадна давталт хамгийн ихдээ n+1 удаа, дотор талд n thread, тус бүрт m харьцуулалт хийнэ.

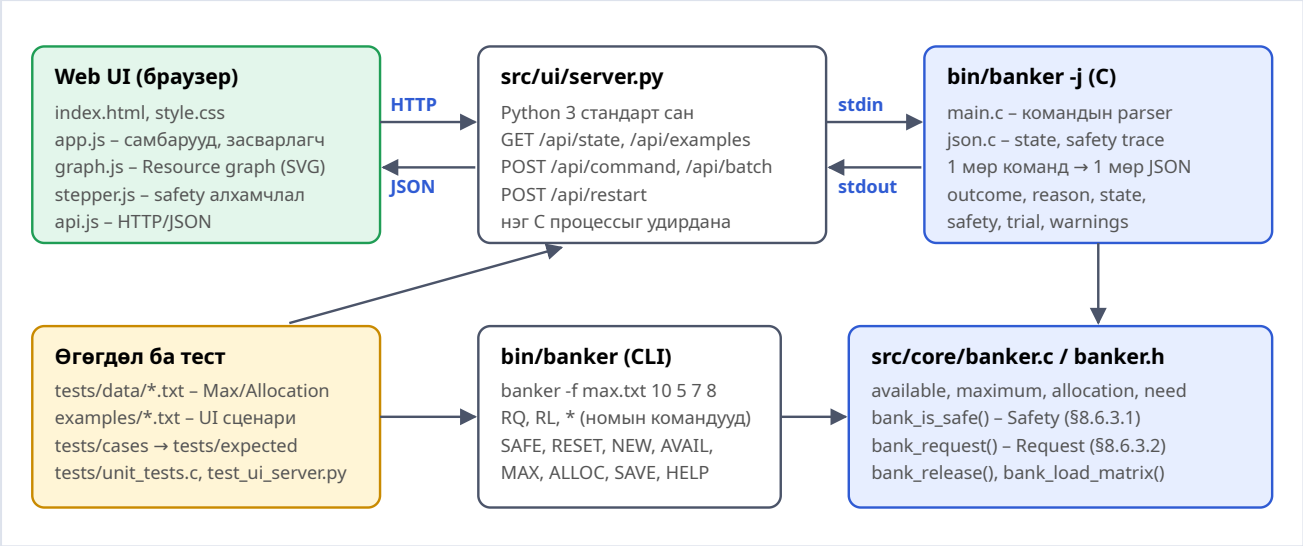
3.5 Resource-request algorithm (§8.6.3.2)

Ti-ийн `Request_i` хүсэлтэд:

1. `Request_i ≤ Need_i` биш бол алдаа: maximum claim хэтэрсэн.
2. `Request_i ≤ Available` биш бол Ti хүлээнэ: нөөц хүрэлцэхгүй.
3. Түр олгосон мэт үзнэ: `Available −= Request_i`, `Allocation_i += Request_i`, `Need_i −= Request_i`. Шинэ төлөв safe бол хүсэлтийг олгоно. Үгүй бол хуучин төлөвийг сэргээж Ti хүлээнэ.

Нэмэлт ажиглалт. Хэрэв одоогийн төлөв unsafe бол ямар ч хүсэлт зөвшөөрөгдөхгүй. Учир нь хүсэлтийг олгосны дараах төлөвт safe sequence байсан гэж үзье. Тэр дарааллыг олголтын өмнөх төлөвт хэрэглэхэд Ti дуусахаас өмнөх алхам бүрт Work нь `Request_i`-ээр илүү, Ti-ийн Need мөн `Request_i`-ээр илүү байна. Ti дууссаны дараа хоёр төлөвийн Work тэнцүү болно. Тэгэхээр олголтын өмнөх төлөв ч safe байх ёстой. Программ эхний төлөв unsafe үед "every request will be denied" гэж анхааруулдаг нь үүнд үндэслэсэн.

4. Системийн зохиомж



Зураг 1. Системийн бүрэлдэхүүн ба өгөгдлийн урсгал

Бүрэлдэхүүн	Файл	Үүрэг
Core сан	`src/core/banker.c`, `banker.h`	Өгөгдлийн бүтэц, файл унших/шалгах, safety, request, release. I/O-гүй, бусад хэсгээс хамааралгүй
CLI	`src/core/main.c`	Командын мөр, номын `request_resources` / `release_resources`, командын parser, хүснэгт хэвлэх
JSON гаралт	`src/core/json.c`, `json.h`	Төлөв, safety trace-ийг JSON болгох
UI сервер	`src/ui/server.py`	`bin/banker -j` процессыг ажиллуулж HTTP хүсэлтийг stdin руу дамжуулна. Static файлууд үйлчилнэ
Web UI	`src/ui/static/`	Засварлагч, request самбар, консол, Resource graph (SVG), stepper
Өгөгдөл	`tests/data/`, `examples/`	Тестийн файлууд, UI-ийн сценари (командын скрипт)

Өгөгдлийн урсгал (нэг хүсэлтийн жишээ).

1. Хэрэглэгч UI дээр T0, (0, 2, 0) оруулж **Request** дарна.
2. `app.js` → `POST /api/command {"command": "RQ 0 0 2 0"}`.
3. `server.py` мөр шилжүүлэх тэмдэгтийг арилгаж, `QUIT`-ийг хориглоод C процессын stdin руу нэг мөр бичнэ.
4. C программ `request_resources(0, ...)` → `bank_request()` → safety algorithm-ийг ажиллуулж `BANK_ERR_UNSAFE` буцаана. Түр олгосон (*trial*) төлөвийг хадгална.
5. C программ нэг мөр JSON хэвлэнэ: `outcome: "denied"`, `reason: "unsafe"`, одоогийн `state`, `safety.steps`, `trial.state`, `trial.safety`, `warnings`.
6. UI тэр JSON-оос граф, stepper, хүснэгтийг дахин зурна. Safe эсэхийг UI өөрөө **тооцоолохгүй**.

JSON протокол. Командын мөр бүрт яг нэг JSON мөр гарна. Үүнд урт мөр болон алдаатай команд ч хамаарна:


```
{"command":"RQ 1 1 0 2","outcome":"granted","reason":null,"customer":1,"vector":[1,0,2],
 "message":"Request GRANTED for T1: (1, 0, 2)\n",
 "state":{"n":5,"m":3,"available":[2,3,0],"maximum":[[7,5,3],...],"allocation":[...],
          "need":[...],"total":[10,5,7]},
 "safety":{"steps":[{"customer":0,"ok":false,"work":[2,3,0]},
                    {"customer":1,"ok":true,"work":[2,3,0],"next":[5,3,2]},...],
           "safe":true,"sequence":[1,3,4,0,2]},
 "trial":null,"warnings":[]}
```

5. Хэрэгжилт

Хэл ба сан. Core болон CLI нь C11 + POSIX.1-2008 (`open_memstream`, `isatty`, `strcasecmp`) дээр бичигдсэн. UI сервер нь Python 3-ийн зөвхөн стандарт сан (`http.server`, `subprocess`, `json`) ашиглана. Вэб UI нь HTML/CSS/JavaScript (ES module, SVG) бөгөөд гадны сан, framework ашиглаагүй. Build хийхэд `make`, тестэд `make test` ашиглана.

Хэсэг	Мөр
C core + CLI + JSON (`src/core`)	1 228
UI сервер (`server.py`)	213
Web UI (HTML, CSS, JS)	1 254
Тест (`unit_tests.c`, `test_ui_server.py`, `run_cli_tests.sh`)	427

Safety algorithm (`banker.c`). Харилцагчдыг 0..n−1 дарааллаар давтан шалгаж, нэг бүтэн давталтад ахиц гараагүй үед зогсоно. Алхам бүрийг `trace` callback-аар мэдээлдэг тул CLI-ийн `SAFE` команд ба JSON горим нэг л функцийг ашиглана:

```
int bank_is_safe(const bank_t *b, int sequence[], int *seq_len,
                 bank_trace_fn trace, void *ctx)
{
    int work[MAX_RESOURCES];
    int finish[MAX_CUSTOMERS] = {0};
    int done = 0, progress = 1;

    memcpy(work, b->available, sizeof(work));
    while (progress && done < b->n) {
        progress = 0;
        for (int i = 0; i < b->n; i++) {
            if (finish[i])
                continue;
            int ok = vec_leq(b->need[i], work, b->m);
            if (trace != NULL)
                trace(b, i, ok, work, ctx);
            if (!ok)
                continue;
            for (int j = 0; j < b->m; j++)
                work[j] += b->allocation[i][j];
            finish[i] = 1;
            if (sequence != NULL)
                sequence[done] = i;
            done++;
            progress = 1;
        }
    }
    if (seq_len != NULL)
        *seq_len = done;
    return done == b->n;
}
```

Resource-request algorithm. `bank_request()` нь §8.6.3.2-ийн гурван алхмыг яг дагана: Need, Available шалгалт, түр олголт, safety шалгалт, unsafe бол буцаах. Буцаах утга нь шалтгааныг ялгана (`BANK_ERR_EXCEEDS_NEED`, `BANK_ERR_UNAVAILABLE`, `BANK_ERR_UNSAFE`). Номын интерфэйс нь үүн дээр суурилна:

```
int request_resources(int customer_num, int request[])
{
    last_status = bank_request(&bank, customer_num, request);
    return last_status == BANK_OK ? 0 : -1;
}
```

Оролтын шалгалт. Файлын мөр бүрийг `bank_parse_vector()` шалгана: зөвхөн сөрөг бус бүхэл тоо, таслал ба/эсвэл хоосон зайгаар тусгаарласан, утга ≤ 1 000 000, тоо нь m-тэй тэнцүү байх ёстой. Алдааг файлын нэр, мөрийн дугаартай мэдээлнэ (`book.txt:2: expected 4 values, found 3`). Allocation > Max байвал ачаалахгүй. Max нь системийн нийт нөөцөөс их thread хэзээ ч дуусахгүй тул анхааруулга гаргана. 1022-оос урт командын мөрийг хоёр команд болгон хуваахгүй, бүтнээр нь алдаа гэж үзнэ.

UI. `graph.js` нь thread-үүдийг дээд мөрөнд, нөөцийн төрлүүдийг доод мөрөнд байрлуулж, Allocation-ийг R → T хатуу, Need-ийг T → R тасархай, сүүлийн хүсэлтийг цэнхэр муруй сумаар зурна. `stepper.js` нь C-ийн `safety.steps` trace-ийг "байрлал" болгон хувиргана: 0 = эхлэл, 1..L = алхам, L+1 = үр дүн. Байрлал бүрт thread-ийн өнгө, Work, Finish, safe sequence-ийг тооцно. Unsafe шалтгаанаар татгалзсан хүсэлтэд `trial` төлөвийг сонгож яагаад unsafe болохыг алхамчилж харж болно.

6. Туршилт ба UI дүрслэл

Юуг өөрчилж турших вэ.

Өөрчлөх зүйл	Хаана
Thread ба нөөцийн тоо (n, m)	`NEW n m`, UI-ийн n/m талбар
Available, Max, Allocation	Командын мөр, `-f` / `-a` файл, `AVAIL` / `MAX` / `ALLOC`, UI-ийн засварлагч
Хүсэлт ба чөлөөлөлт	`RQ` / `RL`, UI-ийн Request/Release самбар
Бэлэн сценари	`examples/*.txt` (UI-ийн "Сценари" самбар)

Юуг ажиглах вэ.

Ажиглалт	Дүрслэл
Хүсэлтийн үр дүн ба шалтгаан	Ногоон/шар/улаан тайлбар + С-ийн жинхэнэ мессеж
Нөөцийн эзэмшил	Граф дээрх assignment edge-ийн тоо, тэгш өнцөгт доторх дүүрэн/хоосон цэг
Үлдсэн хэрэгцээ	Claim edge (тасархай) ба түүний тоо
Safety algorithm-ийн явц	Stepper: Work, Finish, шалгаж буй thread (шар), дууссан (ногоон), гацсан (улаан), `#k` дараалал
Unsafe болох шалтгаан	"Татгалзсан хүсэлтийн туршилтын төлөв"
Тоон үр дүн	Төлөвийн хүснэгт (Need, Available, Total), өөрчлөгдсөн утга цэнхэр

Peer review-ийн "UI дүрслэлийг шалгах асуулт"-д дараах байдлаар хариулна. Оролт өөрчлөгдөхөд бүх дүрслэл С-ийн шинэ хариугаар шинэчлэгдэнэ. Өнгө ба тоо нь С-ийн `state` / `safety`-тэй шууд холбоотой. Legend байнга харагдана. ⏮ ◀ ▶ ⏭/Play-ээр алхамчилж эргэн шалгах боломжтой. Stepper-ийн текст алгоритмын алхам бүрийг томьёогоор тайлбарлана.

7. Туршилтын арга

Орчин. Arch Linux (kernel 7.2.8, x86_64), gcc 16.2.1 (`-std=c11 -Wall -Wextra -pedantic`, анхааруулгагүй), clang (анхааруулгагүй), GNU Make 4.4.1, Python 3.14.8, Chromium 154. Санах ойн алдааг `-fsanitize=address,undefined` build дээр бүх тестийг ажиллуулж шалгасан. Repository-г GitHub-аас шинээр clone хийж `make && make test` ажиллуулж нөхөн ажиллуулах боломжийг баталгаажуулсан.

Түвшин.

Түвшин	Хэрэгсэл	Тоо
Unit (core функц)	`tests/unit_tests.c`	11 бүлэг, 62 шалгалт
CLI (end-to-end)	`tests/run_cli_tests.sh`: `tests/cases/*.args/.in` → `tests/expected/*.out`	23 тохиолдол
UI сервер + JSON	`tests/test_ui_server.py` (unittest)	8 тест
UI (гар аргаар)	Headless Chromium-оор товч дарж screenshot авсан (энэ тайлангийн зургууд)	15 зураг

Төлөвлөсөн тест ба хүлээгдсэн үр дүн (`docs/PLAN.md`):

№	Оролт / нөхцөл	Хүлээгдсэн үр дүн	Эх сурвалж
1	§8.6.3.3: Available (3,3,2), Max, Allocation	Safe	Ном
2	T1 → (1,0,2)	Зөвшөөрнө, Available (2,3,0)	Ном
3	Дараа нь T4 → (3,3,0)	Нөөц хүрэлцэхгүй, хүлээнэ	Ном
4	Дараа нь T0 → (0,2,0)	Unsafe тул татгалзана	Ном
5	§8.6.1: 12 instance, T2 → 1	Unsafe тул татгалзана	Ном
6	Project оролт `10 5 7 8`, `RQ 0 3 1 2 1`	Шаардлагын дагуу шийдвэр гаргана	Ном
7	Эхнээсээ unsafe төлөв, дараа нь RL	Unsafe → RL-ийн дараа safe	Өөрсдийн
8	8 × 5 систем	Хоёр дахь давталтад T1, T4 дуусна	Өөрсдийн
9	Буруу/захын оролт: эхлүүлэх үеийн 12 алдаа, 13 буруу команд, урт мөр	Ойлгомжтой алдаа, программ унахгүй	Өөрсдийн

8. Үр дүн

8.1 Номын жишээ (§8.6.3.3) — CLI-ийн бодит гаралт

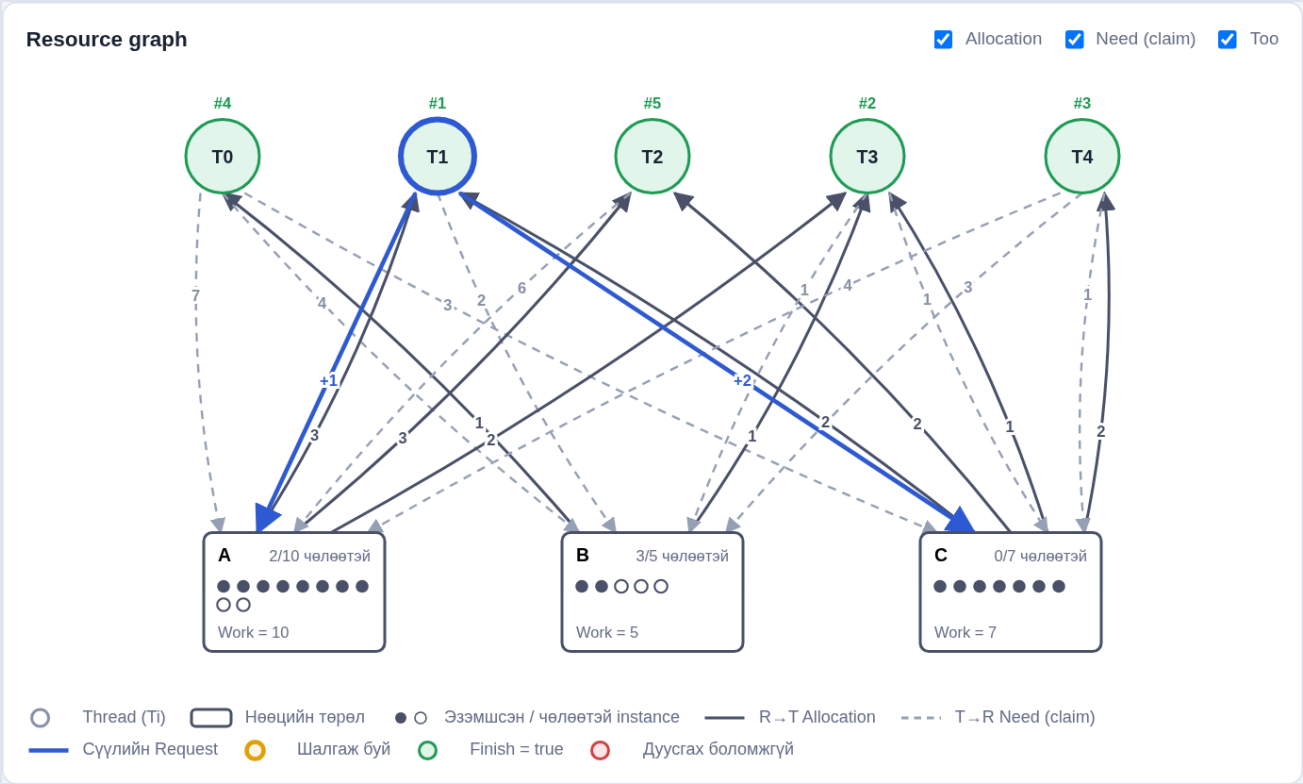
```
banker> SAFE
Safety algorithm: Work = Available = (3, 3, 2)
  T0   Need (7, 4, 3) <= Work (3, 3, 2) ? no
  T1   Need (1, 2, 2) <= Work (3, 3, 2) ? yes -> Work = (5, 3, 2), Finish[1] = true
  T2   Need (6, 0, 0) <= Work (5, 3, 2) ? no
  T3   Need (0, 1, 1) <= Work (5, 3, 2) ? yes -> Work = (7, 4, 3), Finish[3] = true
  T4   Need (4, 3, 1) <= Work (7, 4, 3) ? yes -> Work = (7, 4, 5), Finish[4] = true
  T0   Need (7, 4, 3) <= Work (7, 4, 5) ? yes -> Work = (7, 5, 5), Finish[0] = true
  T2   Need (6, 0, 0) <= Work (7, 5, 5) ? yes -> Work = (10, 5, 7), Finish[2] = true
System is in a SAFE state. Safe sequence: <T1, T3, T4, T0, T2>
banker> RQ 1 1 0 2
Request GRANTED for T1: (1, 0, 2)
banker> RQ 4 3 3 0
Request DENIED for T4: (3, 3, 0) - resources are not available, customer must wait
banker> RQ 0 0 2 0
Request DENIED for T0: (0, 2, 0) - granting it would leave the system in an unsafe state
```

8.2 Тестийн үр дүнгийн хүснэгт

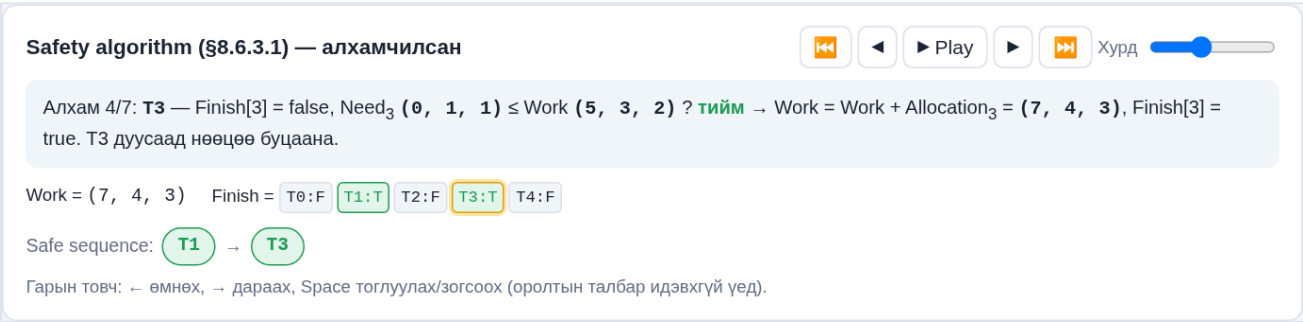
№	Хүлээгдсэн	Бодит	Дүгнэлт
1	Safe	SAFE `<T1, T3, T4, T0, T2>`	✔ (номд `<T1, T3, T4, T2, T0>`, хоёулаа зөв)
2	Зөвшөөрнө, (2,3,0)	GRANTED, Available (2,3,0)	✔
3	Хүлээнэ	DENIED — resources are not available	✔
4	Unsafe	DENIED — unsafe; trial Available (2,1,0), бүх thread гацна	✔
5	Unsafe	DENIED — unsafe; `RQ 1 2` GRANTED	✔
6	Шаардлагын дагуу шийдвэр	Эхнээсээ UNSAFE (T4: Max B 6 > нийт 5), RQ татгалзана. `10 6 7 8` үед GRANTED	✔ (9-р бүлгийг үзнэ үү)
7	Unsafe → safe	UNSAFE (T0, T1, T2 гацна) → `RL 0 2 1` → SAFE `<T1, T2, T0>`	✔
8	Safe	`<T0, T2, T3, T5, T6, T7, T1, T4>`	✔
9	Алдаа	Эхлүүлэх үеийн алдаа бүр тодорхой мессеж + exit status 1 (тест 10–21). Буруу команд бүр `error: ...` хэвлээд программ үргэлжилнэ (тест 07). Урт мөр нэг алдаа болно (тест 22, 23)	✔

```
make test
62 checks, 0 failed          (unit)
23 passed, 0 failed          (CLI)
Ran 8 tests ... OK           (server)
```

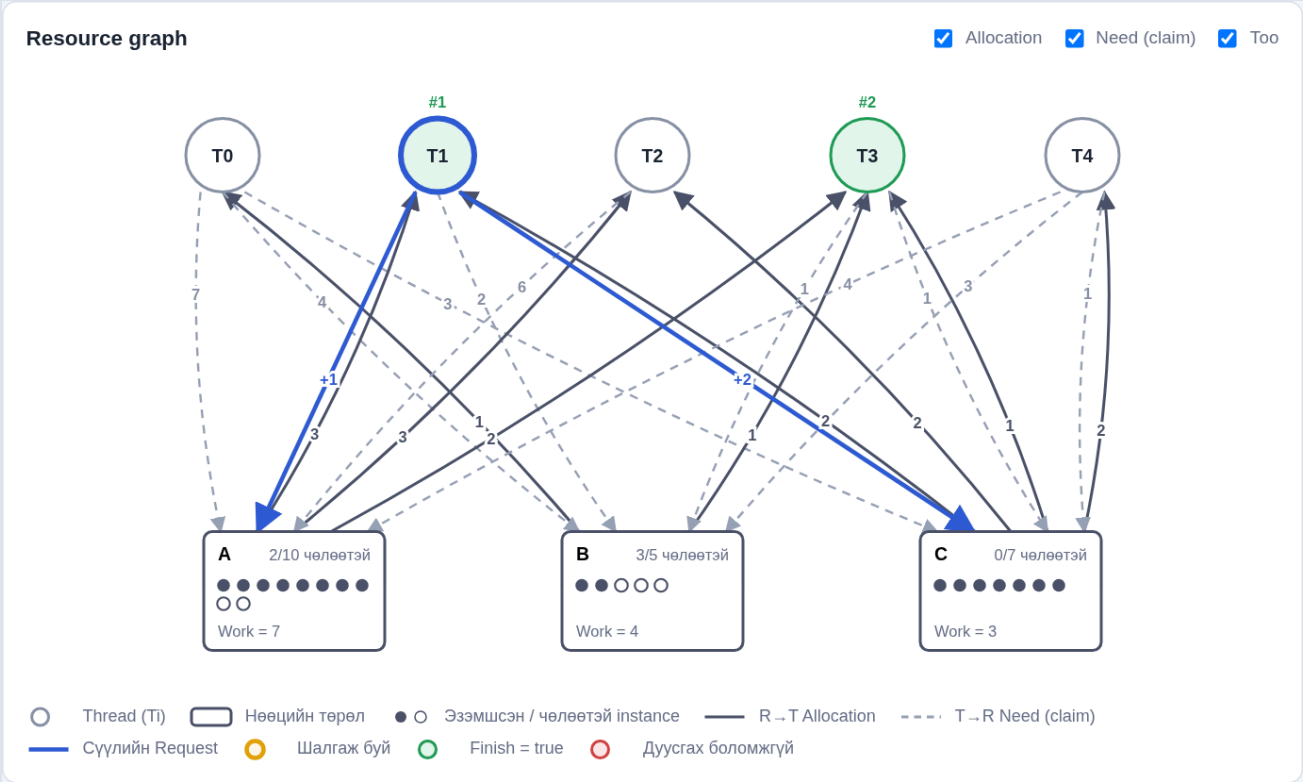
8.3 UI дүрслэлийн screenshot



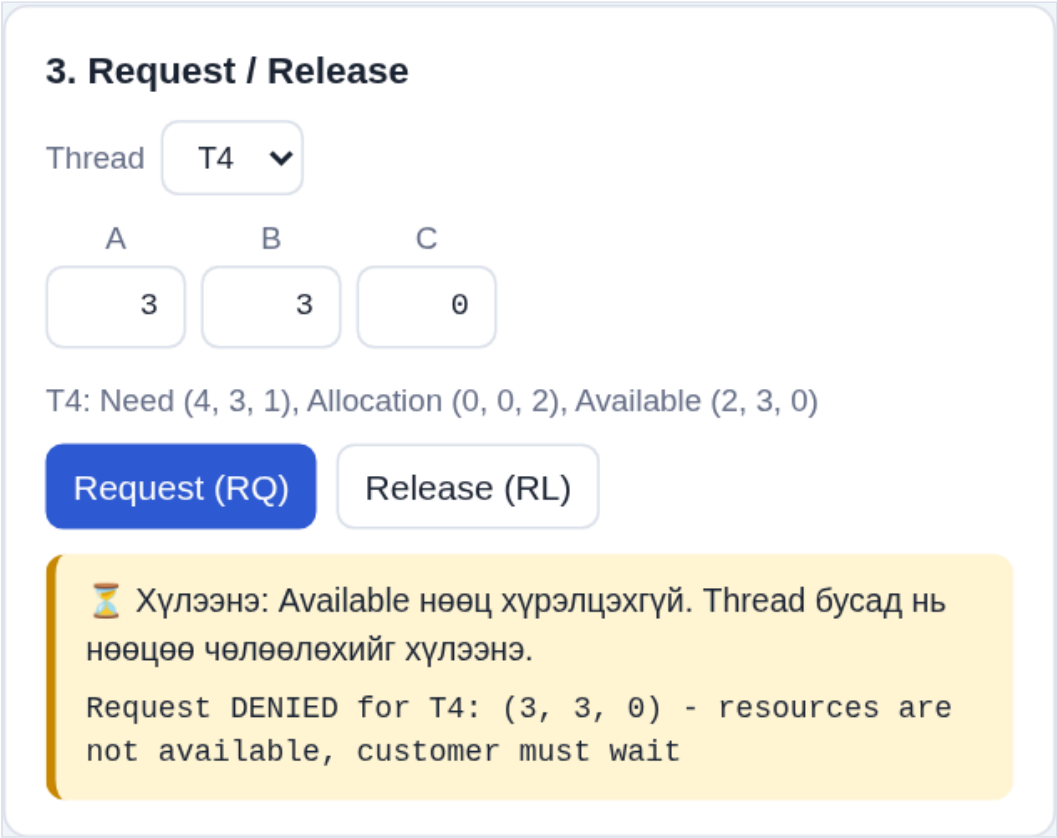
Зураг 2. T1 (1,0,2) хүсэлтийн дараа: цэнхэр request edge (+1, +2), safe sequence #1..#5



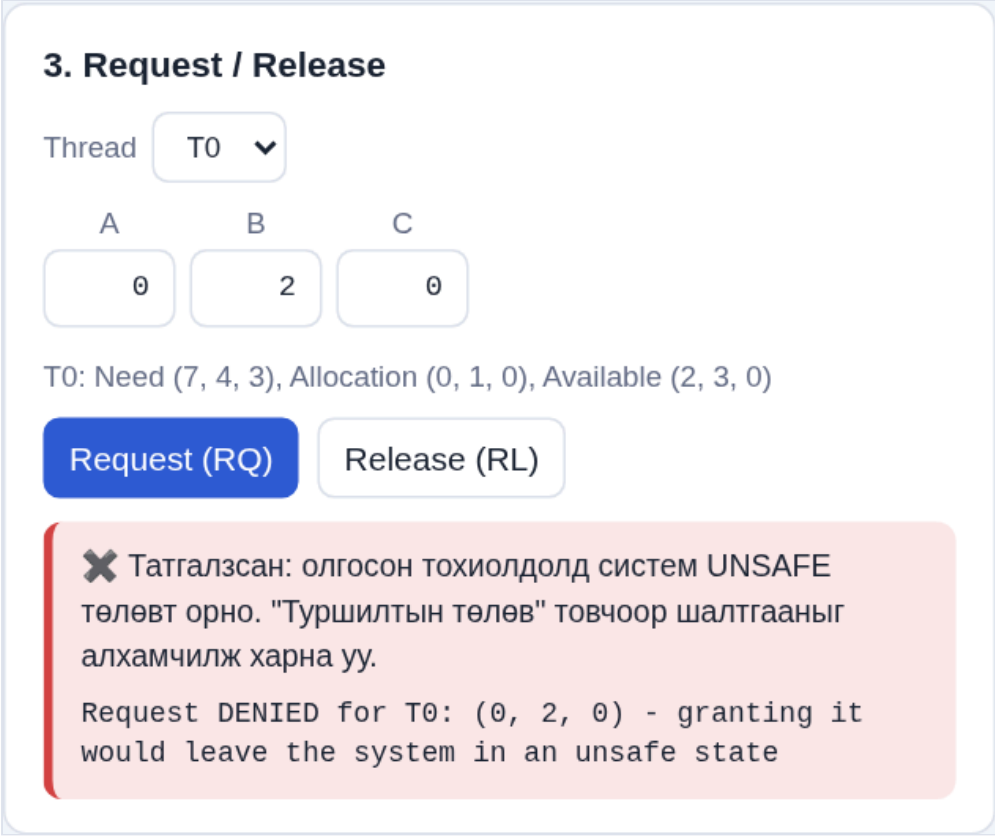
Зураг 3. Safety algorithm-ийн 4-р алхам: T3 шалгагдаж Work (5,3,2) → (7,4,3)



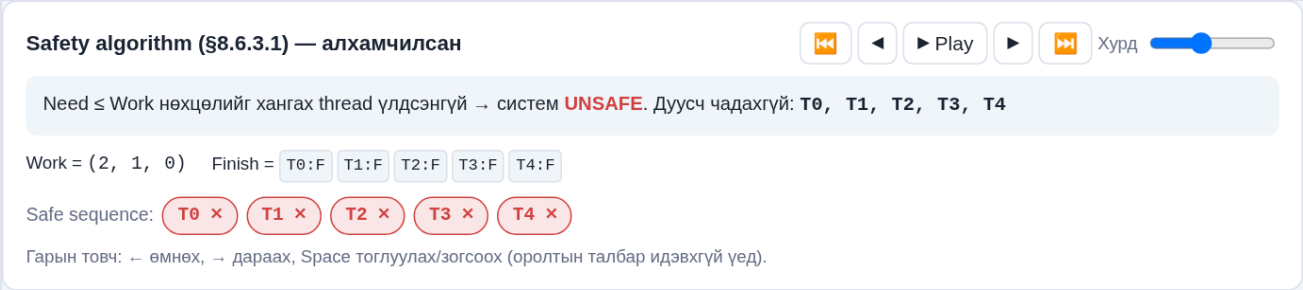
Зураг 4. 4-р алхам дахь граф: T1, T3 дууссан (ногоон), нөөц бүрийн Work утга



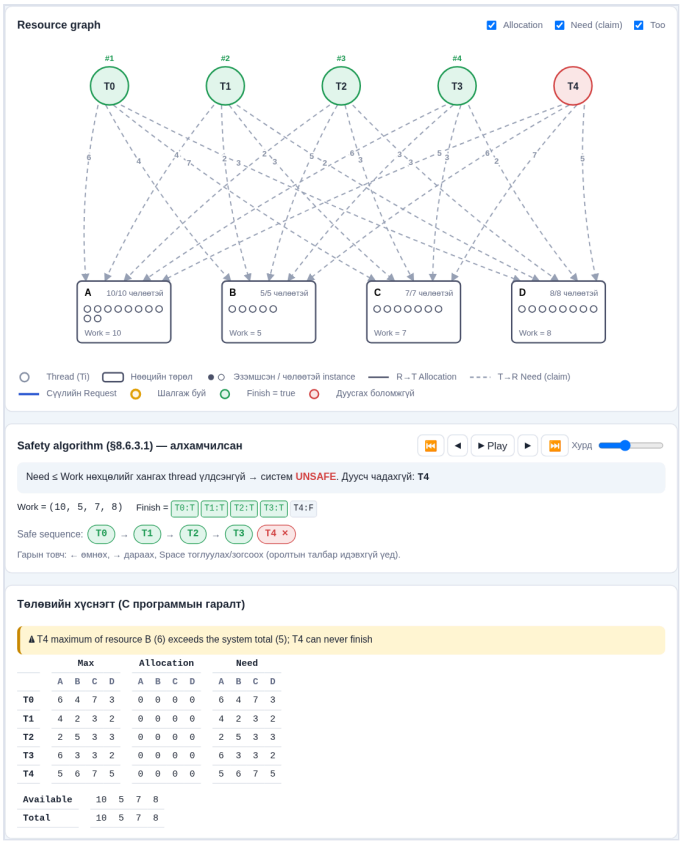
Зураг 5. T4 (3,3,0): нөөц хүрэлцэхгүй тул хүлээнэ



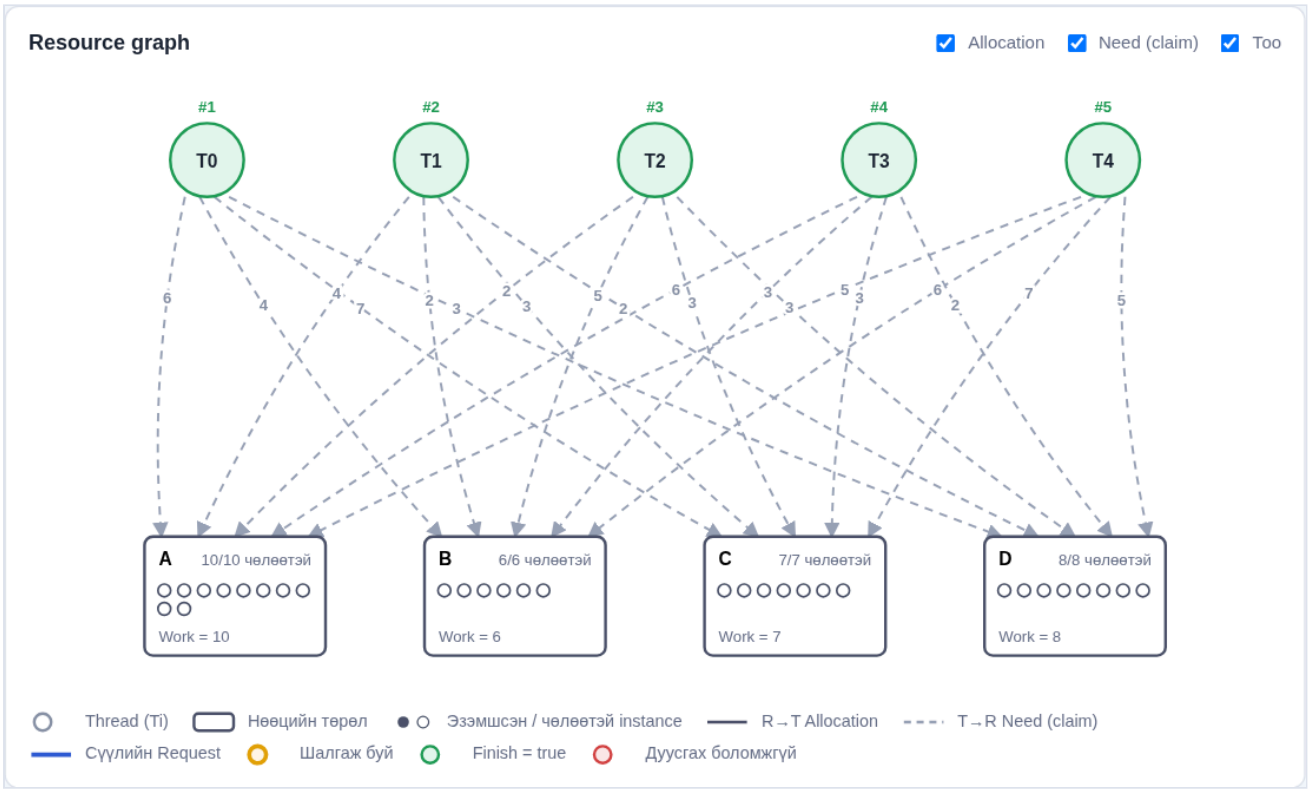
Зураг 6. T0 (0,2,0): unsafe тул татгалзсан



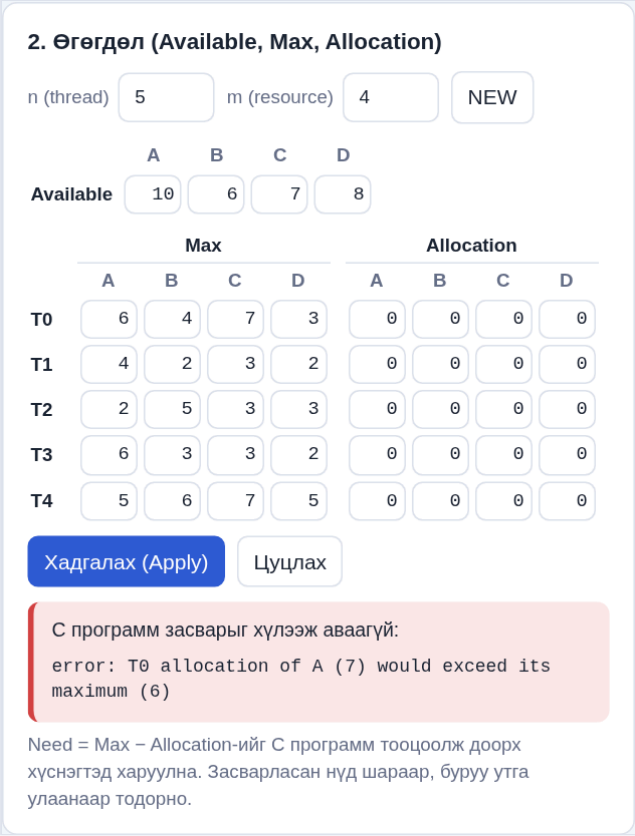
Зураг 7. Туршилтын төлөвийн safety algorithm: Work (2,1,0), бүх thread гацна



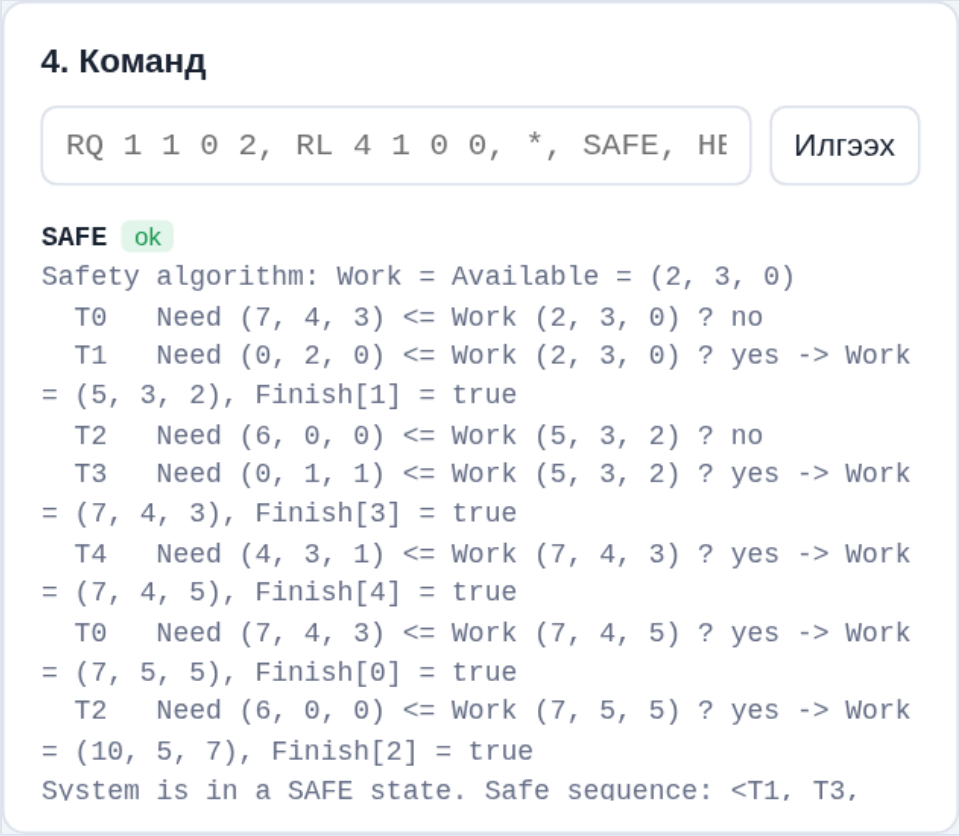
Зураг 8. Номын project оролт (10 5 7 8): T4 дуусч чадахгүй, анхааруулга



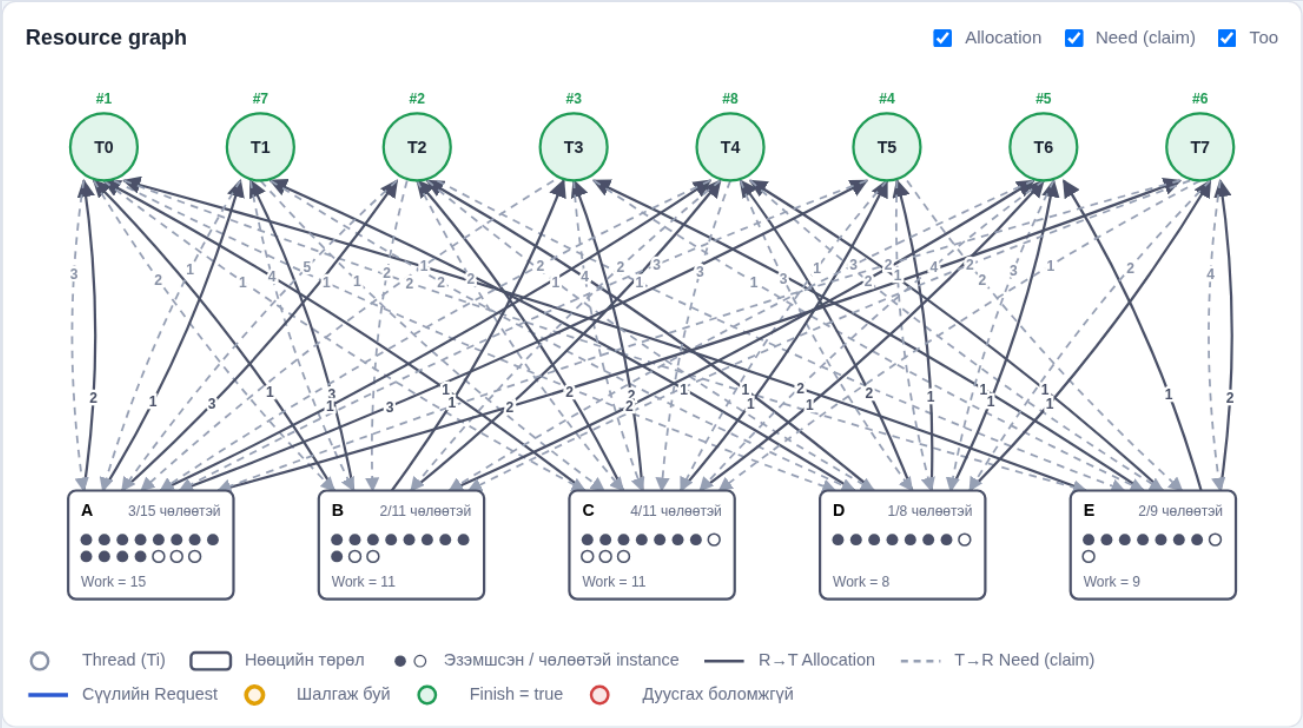
Зураг 9. Available B-г 6 болгосны дараа систем SAFE болно



Зураг 10. Засварлагч: Allocation > Max үед С программ татгалзана



Зураг 11. Командын консол: `*`, `SAFE` командын гаралт CLI-тэй ижил



Зураг 12. 8 thread × 5 нөөцтэй систем

9. Хэлэлцүүлэг

Үр дүнгийн тайлбар. Номын §8.6.3.3, §8.6.1 жишээнүүдийн бүх дүгнэлтийг программ давтсан. Энэ нь safety ба resource-request algorithm зөв хэрэгжсэнийг харуулна. Safe sequence номынхоос (`<T1, T3, T4, T2, T0>`) өөр гарсан шалтгаан нь манай хэрэгжилт thread-уудыг индексийн дарааллаар давтан шалгадагт оршино. Safe sequence ганц биш тул энэ нь алдаа биш. Харин stepper дээр яг энэ дарааллыг алхам бүрээр нь харж болно.

Номын жишээ оролтын ажиглалт. Programming Project-ийн тайлбарт өгсөн Maximum файлын сүүлийн мөр `5,6,7,5` нь B нөөцөөс 6 шаардана. Гэтэл `./a.out 10 5 7 8` үед B-ийн нийт тоо

1. Тиймээс T4 хэзээ ч дуусахгүй, систем эхнээсээ unsafe болж бүх `RQ` татгалзагдана

(тайлбарын жишээ `RQ 0 3 1 2 1` ч мөн адил). Манай программ ачаалах үед анхааруулга гаргаж, UI дээр T4-ийг улаанаар тэмдэглэнэ. Available-ийг `10 6 7 8` болгоход хүсэлтүүд хэвийн шийдэгдэнэ (Зураг 8, 9).

UI-ийн бодит ажиллагаатай нийцэл. UI нь алгоритмыг JavaScript дээр дахин бичээгүй. Бүх шийдвэрийг C программ гаргадаг тул CLI, тест, UI гурав нэг л кодыг ашиглана. UI-ийн консолд `*`, `SAFE` бичихэд CLI-тэй ижил гаралт гарна (Зураг 11).

Хязгаарлалт.

- Номын 10-р хэвлэлийн төсөл нь нэг урсгалтай интерактив программ шаарддаг тул харилцагчдыг тусдаа thread болгон mutex-ээр хамгаалаагүй.
- n > 10 үед граф дээрх ирмэгүүд давхцаж уншихад хэцүү болно (шүүлтүүр, hover-оор хэсэгчлэн шийдсэн).
- Windows дээр шууд биш, WSL ашиглан ажиллана (`open_memstream`).
- UI сервер нь локал, нэг хэрэглэгчид зориулагдсан. Бүх tab нэг C процессыг хуваалцана.
- Apply-ийн дунд C алдаа илэрвэл түүнээс өмнөх засвар хэрэгжсэн хэвээр үлдэнэ (SAVE хийгдэхгүй тул Reset-ээр буцна).

10. Дүгнэлт

- Сурах бичгийн Banker's Algorithm Programming Project-ийн бүх үндсэн шаардлагыг C хэл дээр хэрэгжүүлсэн. Номын функцийн прототип, командын мөр, файлын формат, `RQ` / `RL` / `*` командуудыг хадгалсан.
- Safety algorithm-ийн алхам бүрийг харуулах, Allocation файл, засварлах командууд, JSON горимоор программыг өргөтгөсөн.
- Resource graph бүхий интерактив UI нь C программтай шууд холбогдож, өгөгдөл засварлах, хүсэлт оруулах, safety algorithm-ийг алхамчлах, татгалзсан хүсэлтийн шалтгааныг харуулах боломжтой.
- Номын жишээнүүдийн үр дүнг бүрэн давтаж, 93 автомат тестээр зөв ажиллагааг нотолсон (62 unit шалгалт, 23 CLI тохиолдол, 8 серверийн тест).
- Номын жишээ оролт эхнээсээ unsafe байгааг илрүүлсэн.

GitHub дээрх ажиллагаа

Төслийг эхнээс нь GitHub дээр public repository болгон байршуулж, ажлын алхам бүрийг тусад нь commit хийсэн. Repository: `github.com/Energyshifter8/V-1-13-Bankers-Algorithm`. БД1-д нийтэлсэн хувилбар нь `v1.0` tag.

Үе шат	Commit-ийн жишээ
Төлөвлөлт	`Initial commit`, `docs: add work plan, team roles and test plan`
C core	`core: define bank data structures`, `core: implement safety algorithm`, `core: implement resource-request algorithm`, `core: implement resource release`
CLI	`cli: interactive RQ/RL/* commands`, `cli: add SAFE command`, `cli: optional -a allocation file`, `cli: JSON mode (-j)`
Тест	`tests: add C unit tests`, `tests: add CLI scenario and error tests`, `tests: server/JSON integration tests`
UI	`ui: add local Python server`, `ui: resource graph`, `ui: step-by-step safety algorithm player`, `ui: request/release panel ... trial-state view`
Засвар	`cli: reject over-long input lines`, `tests: commit expected CLI outputs (were hidden by *.out in .gitignore)`, `ui: stop a batch at the first error`
Баримт бичиг	`docs: architecture diagram and screenshots`, `docs: user and operational manual`, `docs: report`

Commit-ийн бүрэн түүхийг `git log --oneline` эсвэл GitHub-ийн *Commits* хуудаснаас харна.

Ашигласан материал

1. A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne. *Operating System Concepts*, 10th ed. Wiley, 2018. Бүлэг 8 (Deadlocks): §8.3.2, §8.6.1, §8.6.2, §8.6.3; Programming Project "Banker's Algorithm".
2. F.CSM302 Үйлдлийн систем, "Бие даалт 1" удирдамж, "Харилцан шүүмжийн удирдамж", "Сэдэв ба шүүмж хийх хуваарилалт".
3. ISO/IEC 9899:2011 (C11). IEEE Std 1003.1-2008 (POSIX) — `open_memstream`, `isatty`.
4. Python 3 баримт бичиг: `http.server`, `subprocess`, `unittest`.
5. MDN Web Docs: SVG, ES modules, Fetch API.